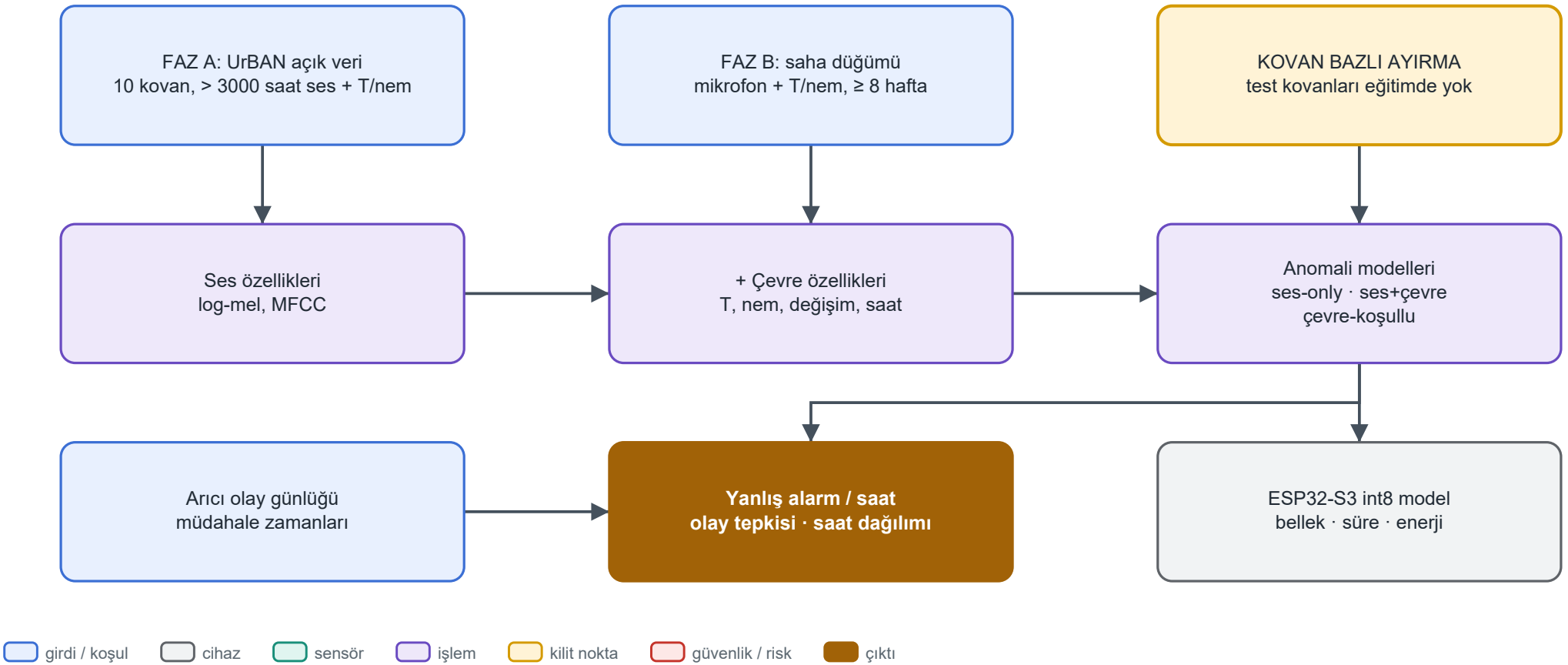
03 Kovan ses kayıtlarında sıcaklık ve nem verisinin anomali tespitindeki yanlış alarm etkisi

ARAŞTIRMA SORUSU

Kovan sesine sıcaklık ve nem bilgisi eklemek, anomali tespitinde yanlış alarmı (özellikle günün farklı saatlerinde ve hiç görülmemiş kovanlarda) azaltır mı?

8 ay	≥ 3 kovan	2 faz	7.000 TL
proje süresi	tamamen testte, eğitimde hiç görülmez	A: açık veri, B: küçük saha kaydı	ön bütçe

SISTEM ŞEMASI: PROJE BIR BAKIŞTA



03 Kovan ses kayıtlarında sıcaklık ve nem verisinin anomali tespitindeki yanlış alarm etkisi

DENEY TASARIMI: KAÇ ÖLÇÜM, NASIL ÇARPILIYOR?

10 açık veri kovanı (Faz A) × **3** anomali yöntemi × **2** girdi: ses · ses+çevre = **6 model kovan dışarıda bırak**

VERI NASIL BÖLÜNÜYOR? (SIZINTI OLMASIN DIYE)

Eğitim kovanları	Seçim kovanı	Test kovanları (≥ 3, hiç görülmez)	Saha kaydı (bağımsız)

Aynı kovandan gelen pencereler iki tarafa dağılmaz. Saha kaydı hiç eğitimde kullanılmaz, yalnızca son test içindir. Arıcı günlüğü modelin tepki vermesi beklenen ve beklenmeyen zamanları ayırır.

SINANACAK ÜÇ HIPOTEZ

H1 Ses ve çevre bilgisini birlikte kullanan model, aynı duyarlılıkta, görülmemiş kovanlarda saatlik yanlış alarmı azaltır.

H2 Yalnız ses modelinin alarmları sıcaklığın hızla değiştiği saatlerde yoğunlaşır. Çevre bilgisi bu dağılımı dengeler.

H3 Küçültülmüş model ESP32-S3'te gerçek zamanlı çalışır, bilgisayar modeline göre kayıp sınırlı kalır.

KARŞILAŞTIRILAN YÖNTEMLER: AYNI VERI, AYNI TEST

Y1 İstatistiksel sapma
Mahalanobis uzaklığı. En basit referans.

→

Y2 Tek sınıflı SVM / Isolation Forest
Normal örüntüyü öğrenen klasik yöntemler.

→

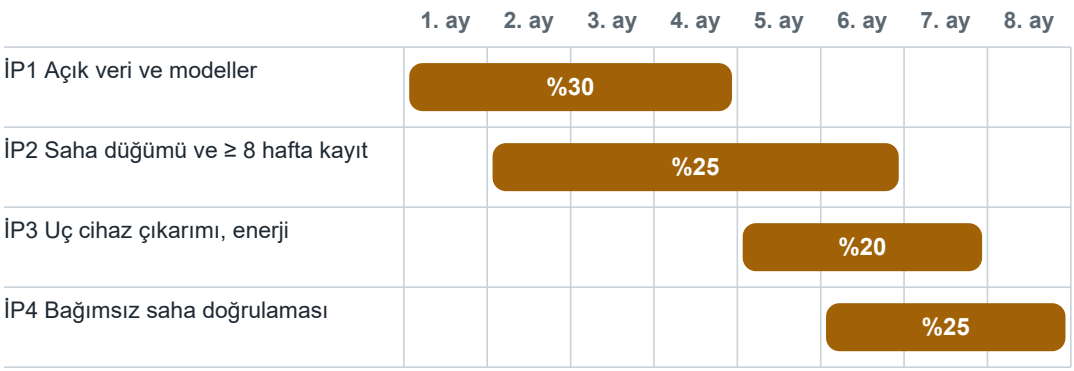
Y3 Küçük otokodlayıcı
Yeniden oluşturma hatası ile anomali skoru.

→

Y4 ESP32-S3 int8
Seçilen modelin küçültülmüşü. Bellek, süre, enerji.

BAŞARI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?
Birincil ölçüt: sabit duyarlılıkta saatlik yanlış alarm. İkincil: arıcı müdahalelerine tepki, alarmın saat dağılımı, bellek, çıkarım süresi, enerji. Hastalık veya oğul tespiti ölçülmez.

8 AYLIK TAKVIM VE BAŞARI AĞIRLIKLARI



EN BÜYÜK 4 RISK VE B PLANI

Risk	B planı
Arıcı veya kovan erişimi sağlanamaz	Proje açık veri ve uç cihazla (İP1, İP3) sürer. Son test açık verinin ayrılmış kovanları olur.
Veri kümesi beklenen yapıda değil	Başvuru öncesi indirilip kontrol edilir. Gerekirse başka veri.
Sıcaklık ve nem hiç fark yaratmaz	Olumsuz sonuç raporlanır. Günün saati gibi bağlam bilgisi denenir.
Sezon dışı başlangıç	Saha kaydı aktif sezona planlanır, ilk aylar açık veriye ayrılır.

BÜTÇE (TAHMINI)



- Pil + güneş paneli: 1.200 TL
- ESP32-S3 ×2: 1.200 TL
- Muhafaza: 1.000 TL
- T/nem sensörü: 750 TL
- SD kart: 700 TL
- Diğer: 2.150 TL

Toplam: 7.000 TL

Analizler kurumun mevcut bilgisayarında yapılır. Arıcıya ödeme yazılmadı, desteklenip desteklenmediği kuruma sorulacak.

Sonunda elimizde ne olacak?

- Açık veride kovan bazlı karşılaştırma raporu
- Saha kayıt protokolü ve ≥ 8 haftalık kayıt
- ESP32-S3 çıkarım ölçümü
- Teknik rapor ve paylaşılabilir kod

Başvurmadan önce şart

→ Arıcı veya fakülte arılığından onay (kovan sayısı, konum)
→ UrBAN veri kümesini gerçekten indirip yapısı ve lisansı kontrol et
→ Hayvan deneyleri etik kurulu kapsamı için üniversiteye yazılı soru
→ Proje başlangıcına göre aktif sezon penceresi

Bilerek yapmadıklarımız (kapsam dışı)

× Hastalık, oğul, ana arı tespiti yok
× Kovana müdahale yok, sensörler pasif
× Ticari ürün veya arıcılığa etki iddiası yok
× Konuşma kaydı analiz dışı, silinir

TEK CÜMLEYLE

Kovan sesi sıcaklıkla da değişir. Sıcaklık ve nemi katınca yanlış alarmın düşüp düşmediğine açık veri ve küçük bir saha kaydıyla bakacağız.